代数变形技巧

培　优　专　题

适用：初中数学培优　|　课时：4 课时

技巧一：配方法

配方法的核心思想

配方法是将一个二次多项式化为完全平方式与常数之和的方法。其基本公式为：

$$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$$

配方法的关键步骤：

1. 提取二次项系数（若系数不为 1）；
2. 取一次项系数一半的平方，加上再减去；
3. 将前三项写成完全平方式，合并常数。

对于一般二次式 ax^2+bx+c，配方过程为：

$$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+c-\frac{b^2}{4a}$$

【例 1】配方求最值

求函数 $y=2x^2-8x+5$ 的最小值。

解：

$$\begin{aligned}y&=2x^2-8x+5\\&=2(x^2-4x)+5\\&=2(x^2-4x+4-4)+5\\&=2(x-2)^2-8+5\\&=2(x-2)^2-3\end{aligned}$$

因为 $(x-2)^2\geqslant 0$，所以 $2(x-2)^2\geqslant 0$，故 $y\geqslant -3$。

当 $x=2$ 时，y 取最小值 $\boxed{-3}$。

【例 2】配方化简求值

已知 $x^2+y^2+4x-6y+13=0$，求 $x+y$ 的值。

解： 对方程左边分别对 x 和 y 配方：

$$\begin{aligned} x^2+y^2+4x-6y+13&=0\\ (x^2+4x+4)+(y^2-6y+9)&=0\\ (x+2)^2+(y-3)^2&=0 \end{aligned}$$

由于 $(x+2)^2\geqslant 0$ 且 $(y-3)^2\geqslant 0$，两个非负数之和为零，则必须同时为零：

$$x+2=0,\quad y-3=0\implies x=-2,\ y=3$$

故 $x+y=-2+3=\boxed{1}$。

【例 3】配方解一元二次方程

用配方法解方程 $x^2-6x+5=0$。

解：

$$\begin{aligned} x^2-6x+5&=0\\ x^2-6x+9&=4\\ (x-3)^2&=4\\ x-3&=\pm 2 \end{aligned}$$

故 $x_1=5$，$x_2=1$。

配方法要点总结

- 配方的核心是”凑平方”，关键数是 $\left(\dfrac{\text{一次项系数}}{2}\right)^2$。
- 求最值时：若 $a>0$，配方后开口向上，有最小值；若 $a<0$，开口向下，有最大值。
- 遇到 平方 $+$ 平方 $=0$ 的形式，立即得到各方为零。
- 配方法是后续学习二次函数、二次不等式的重要基础。

技巧二：换元法

换元法的核心思想

换元法是通过引入新变量代替原式中的某个整体，将复杂表达式转化为简单形式的方法。

换元法的一般步骤：

1. 观察表达式中反复出现的” 整体结构”；
2. 设新变量 t 代替该整体；
3. 用 t 重写方程并求解；
4. 回代求出原变量的值（注意检验）。

【例 4】换元法解高次方程

解方程：$(x^2+3x)^2-2(x^2+3x)-8=0$。

解：设 $t=x^2+3x$，则原方程变为：

$$t^2-2t-8=0$$

因式分解：$(t-4)(t+2)=0$，故 $t=4$ 或 $t=-2$。

当 $t=4$ 时： $x^2+3x=4$，即 $x^2+3x-4=0$，

$$(x+4)(x-1)=0 \implies x=-4 \text{ 或} x=1$$

当 $t=-2$ 时： $x^2+3x=-2$，即 $x^2+3x+2=0$，

$$(x+1)(x+2)=0 \implies x=-1 \text{ 或} x=-2$$

经检验，原方程的解为 $\boxed{x=-4,\ -2,\ -1,\ 1}$。

【例 5】换元法化简分式

化简：$\dfrac{x^2+3x+2}{x^2+5x+6}+\dfrac{x^2+5x+4}{x^2+7x+12}$。

解：分别因式分解各分式：

$$\frac{(x+1)(x+2)}{(x+2)(x+3)}+\frac{(x+1)(x+4)}{(x+3)(x+4)}=\frac{x+1}{x+3}+\frac{x+1}{x+3}=\frac{2(x+1)}{x+3}$$

这里虽然形式上没有明显” 换元”，但本质上是将 $(x+2)$、$(x+4)$ 等反复出现的整体约分，体现了” 整体替换” 的思想。

换元法更典型的应用：化简 $\dfrac{x}{x+1}+\dfrac{x+1}{x+2}+\dfrac{x+2}{x+3}$。

设 $t=x+1$，则 $x=t-1$，$x+2=t+1$，$x+3=t+2$，原式变为：

$$\frac{t-1}{t}+\frac{t}{t+1}+\frac{t+1}{t+2}=1-\frac{1}{t}+1-\frac{1}{t+1}+1-\frac{1}{t+2}=3-\left(\frac{1}{t}+\frac{1}{t+1}+\frac{1}{t+2}\right)$$

再回代 $t=x+1$ 即可。

换元法要点总结

- 换元的关键是找到反复出现的”整体”。
- 设元后要明确新变量的取值范围。
- 求出新变量后必须回代，并对原方程检验。
- 换元法的本质是”降次”或”简化结构”，是处理高次方程、复杂分式的重要手段。

技巧三：裂项法

裂项法的核心思想

裂项法（也称裂项相消法）是将一个分式拆成两个（或多个）分式之差，使求和时中间项相互抵消的方法。

基本裂项公式：

$$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$$

推广公式（公差为 k）：

$$\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$$

更一般的形式：

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$$

【例 6】裂项法求和

计算：$\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+\dfrac{1}{3\times4}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}$。

解：利用裂项公式 $\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$，原式变为：

$$\begin{aligned}&\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\\&=1-\frac{1}{n+1}\\&=\boxed{\frac{n}{n+1}}\end{aligned}$$

【例 7】裂项法求和（推广形式）

计算：$\dfrac{1}{1\times 3}+\dfrac{1}{3\times 5}+\dfrac{1}{5\times 7}+\cdots+\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}$。

解：注意到分母中相邻因式的差为 2，利用推广公式：

$$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$$

原式变为：

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)\right]\\&=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{2n}{2n+1}\\&=\boxed{\frac{n}{2n+1}}\end{aligned}$$

裂项法要点总结

- 裂项的核心是将 $\dfrac{1}{A\cdot B}$ 写成 $k\left(\dfrac{1}{A}-\dfrac{1}{B}\right)$，其中 $k=\dfrac{1}{B-A}$。
- 写出前几项，观察哪些项能”首尾相消”。
- 注意保留”头”和”尾”，不要误消。
- 裂项法常用于数列求和、竞赛中的分式化简。

技巧四：整体代换

整体代换的核心思想

整体代换是将表达式中的某一部分视为一个整体来处理，避免展开后出现繁琐的计算。常见的整体代换形式有：

- 已知 $a+b$ 和 ab 的值，利用 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$ 等恒等式求值。
- 将复杂的条件式代入目标式，整体消元。
- 利用对称式的基本关系，将高次对称式化为低次对称式的表达式。

常用恒等式：

$$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab,\quad a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$$

$$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$$

【例 8】条件求值——对称式

已知 $a+b=5$，$ab=3$，求 a^2+b^2 和 a^3+b^3 的值。

解：

（1）求 a^2+b^2：

$$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=5^2-2\times 3=25-6=\boxed{19}$$

（2）求 a^3+b^3：

$$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)=(a+b)\left[(a+b)^2-3ab\right]=5\times(25-9)=5\times 16=\boxed{80}$$

【例 9】整体代换求分式值

已知 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=3$，求 $\dfrac{2a+3ab+2b}{a-2ab+b}$ 的值。

解： 由 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=3$，得 $\dfrac{a+b}{ab}=3$，即 $a+b=3ab$。

将 $a+b=3ab$ 代入目标分式：

$$\frac{2(a+b)+3ab}{(a+b)-2ab}=\frac{2\cdot 3ab+3ab}{3ab-2ab}=\frac{6ab+3ab}{ab}=\frac{9ab}{ab}=\boxed{9}$$

整体代换要点总结

- 遇到 $a+b$、ab 同时出现的条件，优先用基本恒等式转换。
- 分式求值时，分子分母同除以 ab 是常用技巧。
- ” 不求 a、b 的具体值，直接用整体关系代入” 是整体代换的精髓。
- 对称式（交换 a、b 不变的式子）一定可以用 $a+b$ 和 ab 表示。

技巧五：韦达定理应用

韦达定理

若 x_1,x_2 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq 0$）的两个根，则：

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a},\qquad x_1x_2=\frac{c}{a}$$

韦达定理的应用方向：

1. 不解方程，求关于根的对称式的值。
2. 构造以给定两数为根的新方程。
3. 结合判别式讨论方程根的情况。

【例 10】不解方程求对称式

已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 5x + 3 = 0$ 的两个根，不解方程，求：(1) $x_1^2 + x_2^2$；(2) $(x_1 - x_2)^2$；(3) $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$。

解： 由韦达定理，$x_1 + x_2 = 5$，$x_1 x_2 = 3$。

(1) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 25 - 6 = \boxed{19}$

(2) $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 25 - 12 = \boxed{13}$

(3) $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \dfrac{5}{3}$

【例 11】构造新方程

已知方程 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两个根为 x_1, x_2，求一个以 $\dfrac{1}{x_1}$ 和 $\dfrac{1}{x_2}$ 为根的新方程。

解： 由韦达定理，$x_1 + x_2 = \dfrac{3}{2}$，$x_1 x_2 = -\dfrac{1}{2}$。

设新方程的两根为 $y_1 = \dfrac{1}{x_1}$，$y_2 = \dfrac{1}{x_2}$，则：

$$y_1 + y_2 = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{3/2}{-1/2} = -3$$

$$y_1 y_2 = \frac{1}{x_1} \cdot \frac{1}{x_2} = \frac{1}{x_1 x_2} = \frac{1}{-1/2} = -2$$

新方程为 $y^2 - (y_1 + y_2)y + y_1 y_2 = 0$，即 $\boxed{y^2 + 3y - 2 = 0}$。

韦达定理应用要点

- 常用变换公式：$x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P$，$(x_1 - x_2)^2 = S^2 - 4P$，其中 $S = x_1 + x_2$，$P = x_1 x_2$。
- 以 x_1, x_2 为根的方程为 $x^2 - Sx + P = 0$（不一定是原方程）。
- 若求 $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$ 或 $x_1^3 + x_2^3$ 等，先用韦达定理化为 S 和 P 的表达式。
- 使用韦达定理前，务必确认方程有两根（$\Delta \geqslant 0$）。

技巧六：判别式法

判别式法的核心思想

对于一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq 0$），判别式 $\Delta=b^2-4ac$ 决定根的情况：

- $\Delta>0$：方程有两个不等实根；
- $\Delta=0$：方程有两个相等实根；
- $\Delta<0$：方程无实根。

判别式法的核心应用：

1. 已知方程有实根，求参数的取值范围。
2. 将”存在性”问题转化为判别式的符号问题。
3. 利用 $\Delta\geqslant 0$ 求某些代数式的最值。

【例 12】判别式求参数范围

若关于 x 的方程 $x^2+2mx+m+2=0$ 有两个不相等的实数根，求 m 的取值范围。

解：方程有两个不等实根，则 $\Delta>0$：

$$\Delta=(2m)^2-4(m+2)=4m^2-4m-8>0$$

即 $m^2-m-2>0$，因式分解得 $(m-2)(m+1)>0$。

解得 $m>2$ 或 $m<-1$。

故 m 的取值范围为 $\boxed{m<-1 \text{ 或} m>2}$。

【例 13】判别式法求最值

已知实数 x 满足 $x^2-3x+1=0$，求 $x^2+\dfrac{1}{x^2}$ 的值。

解：由 $x^2-3x+1=0$，因 $x\neq 0$，两边同除以 x：

$$x-3+\frac{1}{x}=0 \implies x+\frac{1}{x}=3$$

两边平方：

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=9 \implies x^2+2+\frac{1}{x^2}=9$$

故 $x^2+\dfrac{1}{x^2}=9-2=\boxed{7}$。

拓展（判别式法求最值）：求 $y=\dfrac{x^2+1}{x^2-2x+2}$ 的最小值。

去分母：$y(x^2-2x+2)=x^2+1$，整理得 $(y-1)x^2-2yx+(2y-1)=0$。

若 $y \neq 1$，因 x 为实数，须 $\Delta \geqslant 0$：

$$4y^2 - 4(y-1)(2y-1) \geqslant 0 \implies 4y^2 - 4(2y^2 - 3y + 1) \geqslant 0$$

$$-4y^2 + 12y - 4 \geqslant 0 \implies y^2 - 3y + 1 \leqslant 0$$

解得 $\dfrac{3-\sqrt{5}}{2} \leqslant y \leqslant \dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$。

当 $y = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ 时，$x = \dfrac{y}{y-1}$，代入可验证。故 y 的最小值为 $\boxed{\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}}$。

判别式法要点总结

- ” 有实根” 意味着 $\Delta \geqslant 0$，” 无实根” 意味着 $\Delta < 0$。
- 含参方程求参数范围：先写出 Δ 的表达式，再列不等式。
- 判别式法求最值：将问题转化为” 关于 x 的方程有实根”，利用 $\Delta \geqslant 0$ 得到关于目标式的不等式。
- 注意：使用判别式法求最值时，要验证最值是否能取到（即对应方程是否有实数解）。

技巧七：主元法

主元法的核心思想

主元法是在含有多个变量的问题中，选定其中一个变量作为” 主元”（主要变量），将其他变量视为常数，从而将多元问题转化为一元问题来处理。
主元法的适用场景：

1. 多元代数式的化简与求值。
2. 恒成立问题：将不等式/等式视为关于主元的函数，利用函数性质求解。
3. 因式分解：选定一个字母为主元，按降幂排列后分解。

【例 14】主元法因式分解

分解因式：$a^2 - b^2 - 2a + 1$。

解： 以 a 为主元，重新整理：

$$\begin{aligned} a^2 - b^2 - 2a + 1 &= a^2 - 2a + 1 - b^2 \\ &= (a-1)^2 - b^2 \\ &= (a - 1 + b)(a - 1 - b) \\ &= \boxed{(a+b-1)(a-b-1)} \end{aligned}$$

【例 15】主元法求恒成立条件

若不等式 $x^2+ax+1\geqslant 0$ 对一切实数 x 恒成立，求实数 a 的取值范围。

解：以 x 为主元，$f(x)=x^2+ax+1$ 是关于 x 的二次函数（开口向上）。

$f(x)\geqslant 0$ 恒成立，等价于 $\Delta\leqslant 0$：

$$a^2-4\leqslant 0 \implies -2\leqslant a\leqslant 2$$

故 a 的取值范围为 $\boxed{-2\leqslant a\leqslant 2}$。

拓展（变换主元）：若不等式 $(a-1)x^2+(a-1)x+2>0$ 对一切 $a\in[-1,1]$ 恒成立，求 x 的取值范围。

此时以 a 为主元，将不等式整理为关于 a 的一次函数：

$$(x^2+x)a-(x^2+x-2)>0$$

设 $g(a)=(x^2+x)a-(x^2+x-2)$，它是关于 a 的一次函数。

$g(a)>0$ 对 $a\in[-1,1]$ 恒成立，只需：

$$g(-1)>0 \quad 且 \quad g(1)>0$$

$$-(x^2+x)-(x^2+x-2)>0 \implies -2x^2-2x+2>0 \implies x^2+x-1<0$$

$$(x^2+x)-(x^2+x-2)>0 \implies 2>0 \quad (\text{恒成立})$$

由 $x^2+x-1<0$，解得 $\dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}<x<\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$。

主元法要点总结

- 选择哪个变量为主元，取决于哪个变量能使问题最简化。
- ” 变换主元” 是高级技巧：当原主元处理困难时，换一个变量为主元可能柳暗花明。
- 恒成立问题的关键：一次函数在闭区间上恒正（负），只需端点值满足条件。
- 因式分解中，按某一字母降幂排列，再尝试分组或公式分解。

技巧八：因式分解高级技巧

因式分解高级技巧概述

在掌握提公因式法、公式法的基础上，还需掌握以下高级方法：

1. **分组分解法**：将多项式适当分组，每组分别提取公因式或用公式，再整体提取公因式。
2. **十字相乘法**：适用于二次三项式 ax^2+bx+c 的分解。
3. **拆项添项法**：通过拆开或添加某项，创造可分解的条件。
4. **双十字相乘法**：适用于含两个字母的二次齐次式的分解。

【例 16】分组分解法

分解因式：$ax+ay+bx+by$。

解：将四项分为两组：

$$\begin{aligned} ax+ay+bx+by &= a(x+y)+b(x+y) \\ &= (x+y)(a+b) \\ &= \boxed{(a+b)(x+y)} \end{aligned}$$

更复杂的例子：分解因式：x^3-x^2+x-1。

$$\begin{aligned} x^3-x^2+x-1 &= (x^3-x^2)+(x-1) \\ &= x^2(x-1)+(x-1) \\ &= (x-1)(x^2+1) \end{aligned}$$

【例 17】十字相乘法

分解因式：$2x^2+5x-3$。

解：利用十字相乘法，将 $2x^2$ 拆为 $2x\cdot x$，将 -3 拆为 $3\times(-1)$：

$$\begin{array}{ccc} 2x & & 3 \\ \searrow & & \swarrow \\ & -1 & \end{array} \quad \text{交叉相乘：} \quad 2x\cdot(-1)+x\cdot 3=-2x+3x=5x \quad \checkmark$$

验证交叉相乘之和恰好等于一次项系数 $5x$，故：

$$2x^2+5x-3=\boxed{(2x-1)(x+3)}$$

十字相乘法练习：分解 $3x^2-7x+2$。

拆 $3x^2=3x\cdot x$，拆 $2=(-1)\times(-2)$：

$3x\cdot(-2)+x\cdot(-1)=-6x-x=-7x$，故 $3x^2-7x+2=(3x-1)(x-2)$。

【例 18】拆项添项法

分解因式：x^4+4。

解：直接无法分解，考虑添项 $4x^2-4x^2$：

$$\begin{aligned}x^4+4&=x^4+4x^2+4-4x^2\\&=(x^2+2)^2-(2x)^2\\&=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)\end{aligned}$$

经检验，(x^2+2x+2) 和 (x^2-2x+2) 在实数范围内不可再分解（判别式均小于零），故：

$$x^4+4=\boxed{(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)}$$

【例 19】双十字相乘法

分解因式：$x^2+5xy+6y^2+x+5y-6$。

解：先对二次项部分用十字相乘：

$$x^2+5xy+6y^2=(x+2y)(x+3y)$$

再对常数项 -6 分解为 $3\times(-2)$。

用双十字：

$$\begin{array}{cccc}x+2y & & x+2y & \\ \searrow & \swarrow & \searrow & \swarrow \\ & x+3y & & x+3y\end{array}\qquad\begin{array}{cc}3 & \\ & -2\end{array}$$

第二层十字（验证一次项系数）：

$$(x+2y)(-2)+(x+3y)(3)=-2x-4y+3x+9y=x+5y\quad\checkmark$$

常数项：$3\times(-2)=-6$ ✓

故原式 $=\boxed{(x+2y+3)(x+3y-2)}$。

【例 20】拆项添项法进阶

分解因式：x^3+3x^2+3x+2。

解：注意到 $x^3+3x^2+3x+1=(x+1)^3$，因此：

$$\begin{aligned}x^3+3x^2+3x+2&=(x^3+3x^2+3x+1)+1\\&=(x+1)^3+1\\&=[(x+1)+1][(x+1)^2-(x+1)+1]\\&=(x+2)(x^2+2x+1-x-1+1)\\&=(x+2)(x^2+x+1)\end{aligned}$$

故原式 $=\boxed{(x+2)(x^2+x+1)}$。

因式分解高级技巧要点

- **分组分解**：分组的原则是使每组有公因式，或每组可用公式，且组间有公因式。
- **十字相乘**：核心是” 交叉相乘之和等于一次项系数”，需多练习才能快速找到正确拆法。
- **拆项添项**：关键是观察目标结构（如完全立方、平方差），通过添加 0 的等价形式（如 $+kx^2-kx^2$）来创造分解条件。
- **双十字相乘**：适用于 $ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+f$，先分解二次项，再用双十字确定一次项和常数项。
- 因式分解的结果要检验：展开后应与原式完全一致。

综合练习

1. 用配方法求函数 $y=-x^2+4x+1$ 的最大值。

2. 已知 $a^2+b^2+c^2-2a+4b-6c+14=0$，求 $a+b+c$ 的值。

3. 解方程：$(x^2-2x)^2-3(x^2-2x)-4=0$。

4. 计算：$\dfrac{1}{2\times4}+\dfrac{1}{4\times6}+\dfrac{1}{6\times8}+\cdots+\dfrac{1}{20\times22}$。

5. 已知 $x+\dfrac{1}{x}=4$，求 $x^2+\dfrac{1}{x^2}$ 和 $x^3+\dfrac{1}{x^3}$ 的值。

6. 已知 x_1,x_2 是方程 $x^2-4x+1=0$ 的两个根，求 $\dfrac{x_2}{x_1}+\dfrac{x_1}{x_2}$ 的值。

7. 若关于 x 的方程 $kx^2-2x+1=0$ 有实数根，求 k 的取值范围。

8. 分解因式：x^4-7x^2+1。

9. 分解因式：$x^2+3xy+2y^2+4x+5y+3$。

10. 已知 $a+b=3$，$ab=1$，求 a^4+b^4 的值。

参考答案

1. $y=-(x-2)^2+5$，最大值为 $\boxed{5}$（当 $x=2$ 时取得）。

2. 配方得 $(a-1)^2+(b+2)^2+(c-3)^2=0$，故 $a=1,b=-2,c=3$，$a+b+c=\boxed{2}$。

3. 设 $t=x^2-2x$，$t^2-3t-4=0$，$(t-4)(t+1)=0$。$t=4$：$x^2-2x-4=0$，$x=1\pm\sqrt{5}$。$t=-1$：$x^2-2x+1=0$，$(x-1)^2=0$，$x=1$。故 $x=\boxed{1,\ 1+\sqrt{5},\ 1-\sqrt{5}}$。

4. $\dfrac{1}{2n(2n+2)}=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)$。

原式 $=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{10}-\dfrac{1}{11}\right)=\dfrac{1}{4}\left(1-\dfrac{1}{11}\right)=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{10}{11}=\boxed{\dfrac{5}{22}}$。

5. $x^2+\dfrac{1}{x^2}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2-2=16-2=\boxed{14}$。

$x^3+\dfrac{1}{x^3}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=64-12=\boxed{52}$。

6. $x_1+x_2=4$，$x_1x_2=1$。$\dfrac{x_2}{x_1}+\dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{x_1^2+x_2^2}{x_1x_2}=\dfrac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{x_1x_2}=\dfrac{16-2}{1}=\boxed{14}$。

7. 若 $k=0$，方程 $-2x+1=0$ 有解 $x=\dfrac{1}{2}$，符合。若 $k\neq0$，$\Delta=4-4k\geqslant0$，$k\leqslant1$。综合得 $\boxed{k\leqslant1}$。

8. $x^4-7x^2+1=x^4+2x^2+1-9x^2=(x^2+1)^2-(3x)^2=(x^2+3x+1)(x^2-3x+1)$。

9. $x^2+3xy+2y^2=(x+y)(x+2y)$。设 $(x+y+p)(x+2y+q)$，展开得 $(p+q)x+(2p+q)y+pq$。$p+q=4$，$2p+q=5$，$pq=3$。解得 $p=1,q=3$。原式 $=\boxed{(x+y+1)(x+2y+3)}$。

10. $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=9-2=7$。$a^4+b^4=(a^2+b^2)^2-2a^2b^2=49-2=47$。故 $a^4+b^4=\boxed{47}$。